

MODUL PRAKTIK/PRAKTIKUM

IF451 – Advance Web Programming

PROGRAM SARJANA S1

FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK DAN INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULTIMEDIA NUSANTARA

Gedung B Lantai 5, Kampus UMN

Jl. Scientia Boulevard, Gading Serpong, Tangerang, Banten-15811 Indonesia

Telp: +62-21.5422.0808, web: <http://www.umn.ac.id>



Modul Week 9 - Middleware & Routing in Express

DESKRIPSI TEMA

Middleware di Express adalah fungsi yang dieksekusi saat request masuk ke server, sebelum sampai ke route handler (atau setelah, kalau untuk error). Dengan middleware kita bisa melakukan hal-hal seperti logging, autentikasi, parsing request, hingga menangani error.

Terdapat beberapa tipe middleware pada express:

- Application-level middleware
- Router-level middleware
- Error-handling middleware
- Built-in middleware
- Third-party middleware

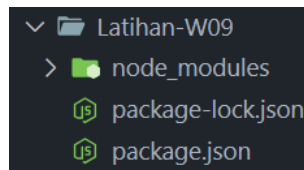
LANGKAH-LANGKAH PRAKTIKUM

Instalasi Express js

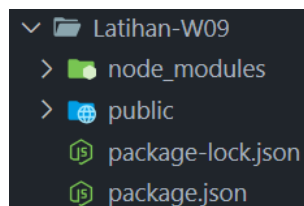
1. Buatlah folder **Latihan-W09** dan masuk ke folder tersebut, kemudian jalankan command berikut:

```
$ npm init -y $ npm i express $ npm i -g nodemon
```

2. Kemudian akan terdapat file sebagai berikut:



3. Tambahkan folder **public** pada Latihan-W09, yang nanti akan digunakan untuk menyimpan beberapa file statis (seperti HTML, CSS, JavaScript, gambar, dan aset lainnya).



Application-level Middleware

Middleware yang dipasang langsung pada app dan berlaku global.

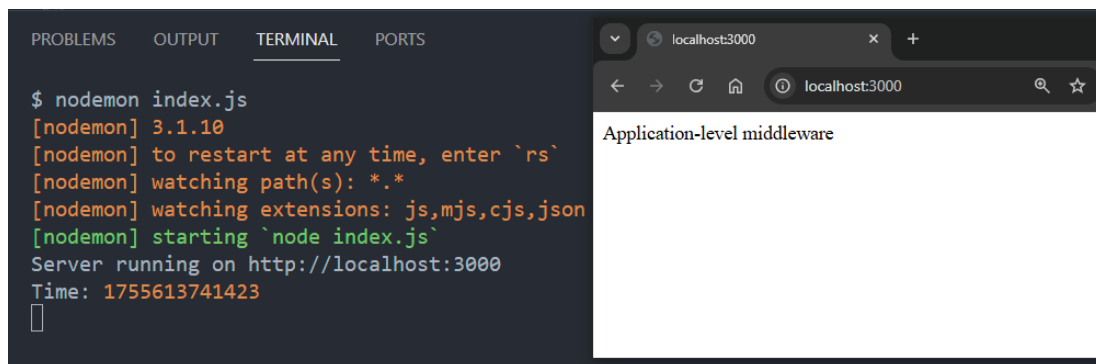
1. Buatlah file **index.js** pada folder Latihan-W09, kemudian tuliskan kode berikut:

```

Latihan-W09 > index.js > ...
1  const express = require('express')
2  const app = express()
3  const port = 3000
4
5  app.use((req, res, next) => {
6    console.log('Time:', Date.now())
7    next()
8  })
9
10 app.get('/', (req, res) => {
11   res.send('Application-level middleware')
12 })
13
14 app.listen(port, () => {
15   console.log(`Server running on http://localhost:${port}`)
16 })

```

2. Jalankan kode tersebut pada terminal dengan mengetik “**nodemon index.js**”, lalu buka server **http://localhost:3000** pada browser dan lihat hasilnya.



Router-level Middleware

Middleware yang hanya berlaku untuk router tertentu.

1. Ubahlah kode pada **index.js** menjadi kode berikut:

```

Latihan-W09 > index.js > ...
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const routerMhs = express.Router();
4  const routerDsn = express.Router();
5  const port = 3000;
6
7  routerMhs.use((req, res, next) => {
8      console.log('Middleware khusus MAHASISWA dijalankan');
9      next();
10 });
11
12 routerMhs.get('/', (req, res) => {
13     res.send('Daftar semua Mahasiswa');
14 });
15
16 routerMhs.get('/profile', (req, res) => {
17     res.send('Halaman profile mahasiswa');
18 });
19
20 routerDsn.use((req, res, next) => {
21     console.log('Middleware khusus DOSEN dijalankan');
22     next();
23 });
24
25 routerDsn.get('/', (req, res) => {
26     res.send('Daftar Dosen');
27 });
28
29 app.use('/mahasiswa', routerMhs);
30 app.use('/dosen', routerDsn);
31
32 app.listen(port, () => {
33     console.log(`Server running on http://localhost:${port}`);
34 });

```

2. Jalankan kode tersebut dengan membuka server <http://localhost:3000/mahasiswa>, <http://localhost:3000/mahasiswa/profile>, dan <http://localhost:3000/dosen> pada browser dan lihat hasilnya.

Error-handling Middleware

Middleware yang khusus digunakan untuk menangani error.

1. Ubahlah kode pada `index.js` menjadi kode berikut:

```

Latihan-W09 > index.js > ...
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const port = 3000;
4
5  app.get('/', (req, res) => {
6    res.send('Halaman Utama');
7  });
8
9  app.get('/error', (req, res) => {
10   throw new Error('Server Error');
11 });
12
13 app.use((req, res, next) => {
14   res.status(404).send('404 - Halaman tidak ditemukan');
15 });
16
17 app.use((err, req, res, next) => {
18   console.error('Error detail:', err.message);
19   res.status(500).send('Internal Server Error: ' + err.message);
20 });
21
22 app.listen(port, () => {
23   console.log(`Server running on http://localhost:${port}`);
24 });

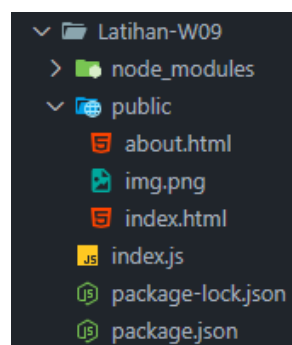
```

2. Jika dijalankan di browser, maka akses route yang benar akan menampilkan Halaman Utama, akses route yang tidak ada akan menampilkan “404 - Halaman tidak ditemukan”, dan akses route /error akan menampilkan “Internal Server Error: Server Error”.

Built-in Middleware

Express sudah menyediakan middleware bawaan seperti `express.json()`, `express.urlencoded()`, dan `express.static()`.

1. Buatlah file `index.html` dan `about.html` pada folder public, kemudian tambahkan foto berikut [image](#) dengan format `img.png`:



2. Ubahlah kode pada `index.js` menjadi kode berikut:

```

Latihan-W09 > index.js > ...
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const port = 3000;
4
5  app.use(express.static('public'));
6
7  app.listen(port, () => {
8    console.log(`Server running at http://localhost:${port}`);
9  });

```

3. Kemudian tambahkan kode berikut pada file **index.html** dan **about.html**:

```
Latihan-W09 > public > index.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>Utama</title>
7  </head>
8  <body>
9    <div style="text-align: center;">
10     <h1>Halaman Utama</h1>
11     <p>Ini merupakan halaman utama</p>
12     <p><a href="/about.html">Pergi Ke Halaman About</a></p>
13   </div>
14 </body>
15 </html>
```

```
Latihan-W09 > public > about.html > ...
1  <!DOCTYPE html>
2  <html lang="en">
3  <head>
4    <meta charset="UTF-8">
5    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
6    <title>About</title>
7  </head>
8  <body>
9    <div style="text-align: center;">
10     <h1>Halaman About</h1>
11     <p>Ini merupakan halaman about</p>
12     <p><a href="/index.html">Kembali ke Halaman Utama</a></p>
13     <div>
14       
15       <p style="text-align: center;">John doe - Programmer</p>
16     </div>
17   </div>
18 </body>
19 </html>
```

4. Jalankan server pada browser, dan lihat hasilnya.

Third-party Middleware

Middleware yang dibuat oleh komunitas atau pihak ketiga (bukan bawaan Express), yang bisa dipasang melalui npm untuk menambah fitur tertentu di aplikasi Express. Salah satu contohnya seperti morgan yang digunakan untuk logging request

1. Lakukan instalasi morgan pada terminal dengan mengetik:

```
$ npm i morgan
```

2. Kemudian lakukan modifikasi pada file **index.js** seperti gambar berikut:

```

Latihan-W09 > .\index.js > ...
1  const express = require('express');
2  const app = express();
3  const morgan = require('morgan');
4  const port = 3000;
5
6  app.use(morgan('dev'));
7  app.use(express.static('public'));
8
9
10 app.listen(port, () => {
11   console.log(`Server running at http://localhost:${port}`);
12 });

```

3. Jalankan kode tersebut dengan membuka halaman utama dan about pada browser, kemudian perhatikan pada terminal akan muncul log request dari Morgan sesuai dengan halaman yang diakses:

```

Server running at http://localhost:3000
GET /index.html 304 7.881 ms - -
GET /about.html 304 3.216 ms - -
GET /img.png 304 8.592 ms - -

```

Tugas

Buatlah sebuah project menggunakan Express.js dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Terapkan Application-level middleware untuk melakukan logging sederhana (menampilkan method & URL yang diakses).
2. Buat Router-level middleware untuk route /mahasiswa, dengan ketentuan:
 - GET /mahasiswa : menampilkan daftar mahasiswa (gunakan data array sederhana).
 - GET /mahasiswa/profile/:id : menampilkan detail mahasiswa berdasarkan id.
 - POST /mahasiswa : menambahkan data mahasiswa baru ke array.
3. Tambahkan Error-handling middleware dengan ketentuan:
 - Route yang tidak ada : menampilkan pesan "404 - Halaman tidak ditemukan".
 - Route /error : menampilkan pesan "500 - Internal Server Error".
4. Gunakan Built-in middleware express.static() untuk melayani file statis dari folder public.
5. Install dan gunakan Third-party middleware morgan untuk mencatat setiap request yang masuk ke server.
6. Lakukan uji coba dengan ketentuan berikut:
 - Akses / : menampilkan halaman utama
 - Akses /about : menampilkan halaman about
 - Akses /mahasiswa : menampilkan daftar mahasiswa.
 - Akses route yang tidak ada : menampilkan pesan error 404.
 - Akses /error : menampilkan pesan error 500.
7. Kumpulkan project dalam folder dengan format penamaan: Week09_NIMtanpa0_Tugas